

VIETNAMESE STUDENT HACKAITHON 2026

BẢNG B - CHALLENGER · HỒ SƠ DỰ THI VÒNG 1

VoiceBank Inclusive

Trợ lý tài chính AI đa phương thức

Tích hợp trong ứng dụng VCB Digibank - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Đội thi: DATA XTRA

Tháng 6 năm 2026

Mục lục

1. Thông tin chung	4
1.1 Tên sản phẩm / dự án	4
1.2 Thông tin đội thi	4
2. Đặt vấn đề.....	5
2.1 Bối cảnh ngành & Vietcombank	5
2.2 Khách hàng mục tiêu & người dùng cuối	5
2.3 Pain points (kèm số liệu thực tế)	5
2.4 Vì sao là AI?.....	5
3. Giải pháp: VoiceBank Inclusive	7
3.1 Tổng quan giải pháp	7
3.2 Định vị trong hệ sinh thái VCB Digibank	7
3.3 Tính năng chính.....	7
3.4 Tính đổi mới & khác biệt	7
4. Thiết kế tổng quan & chi tiết.....	9
4.1 Kiến trúc tổng thể	9
4.2 Pipeline xử lý hội thoại (chi tiết kỹ thuật).....	9
4.3 Danh mục ý định (intent) & quản lý hội thoại	10
4.4 Tích hợp bộ API VNPT (chi tiết).....	10
4.5 Engine “Dự báo” & “Thấu hiểu” (chi tiết).....	11
4.6 Luồng nghiệp vụ tiêu biểu.....	11
4.7 Giao diện & trải nghiệm (theo nhận diện VCB)	12
4.8 Phân hệ quản trị & vận hành (cho nhân viên & Admin VCB).....	12
4.9 Mô hình dữ liệu (thực thể chính).....	14
4.10 Bảo mật & tuân thủ pháp lý	14
5. Tính khả thi	14
5.1 Mức độ sẵn sàng - nền tảng đã được kiểm chứng.....	14
5.2 Nguồn dữ liệu & nhân lực hợp pháp	14
5.3 Kế hoạch build & deploy	15
5.4 Ước tính chi phí & hiệu quả kinh tế (đơn vị).....	15
5.5 An toàn, bảo mật & pháp lý	15
5.6 Rủi ro kỹ thuật & giảm thiểu.....	15
6. Tác động dự kiến	17
6.1 Quy mô thị trường (TAM - SAM - SOM)	17
6.2 Bộ chỉ số mục tiêu (KPI).....	17
6.3 Lợi ích kinh doanh & xã hội	17
6.4 Mô hình giá trị / doanh thu.....	17

6.5 Ưu thế cạnh tranh (moat).....	18
7. Phương hướng triển khai	19
7.1 Lộ trình tổng thể	19
7.2 Kế hoạch MVP Vòng 2 (26/6 - 03/7) - chi tiết theo sprint.....	19
7.3 Kiến trúc triển khai khi tích hợp Vietcombank	19
7.4 Go-to-market sau cuộc thi (12 tháng).....	19
7.5 Phân công đội & quản trị dự án.....	Error! Bookmark not defined.
8. Kết luận	20

1. Thông tin chung

1.1. Tên sản phẩm

Tên sản phẩm	VoiceBank Inclusive
Tên dự án	VoiceBank Inclusive - Trợ lý tài chính AI đa phương thức
Một câu mô tả	Trợ lý tài chính AI đa phương thức được tích hợp trực tiếp trong app VCB Digibank, hỗ trợ thao tác nhanh bằng giọng nói các thao tác như tra cứu lịch sử giao dịch, chuyển tiền, mở sổ tiết kiệm, ... và các tính năng tư vấn chủ động như cá nhân hoá giọng nói theo người dùng, tư vấn - quản lý chi tiêu, cảnh báo rủi ro giao dịch, ...
Bảng dự thi	Bảng B - Challenger
Lĩnh vực	Ngân hàng số

1.2. Thông tin đội thi

Tên đội: DATAXTRA

#	Họ và tên / Vai trò	Trường	Email	Điện thoại
1	[Họ tên] - Đội trưởng	[Trường]	[email]	[SĐT]
2	[Họ tên] - Kỹ thuật/Backend	[Trường]	[email]	[SĐT]
3	[Họ tên] - AI/Voice	[Trường]	[email]	[SĐT]
4	[Họ tên] - Frontend/UX	[Trường]	[email]	[SĐT]
5	[Họ tên] - Sản phẩm/Business	[Trường]	[email]	[SĐT]

Đầu mỗi liên hệ: [Họ tên đội trưởng] - [SĐT] - [email]. (Đội điền thông tin thật trước khi nộp.)

2. Đặt vấn đề

2.1. Bối cảnh ngành & Vietcombank

Ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam đã đi qua giai đoạn phổ cập: đến cuối năm 2025, gần **89% người trưởng thành đã có tài khoản ngân hàng** và khoảng **95% giao dịch được thực hiện qua kênh số** (Ngân hàng Nhà nước, 2025-2026). Khi phần “dễ” đã bão hòa, cạnh tranh chuyển từ “có tài khoản” sang **giữ chân và chiều sâu trải nghiệm**, đặc biệt với khách hàng trẻ - nhóm quyết định tương lai thị phần.

Vietcombank đã tiên phong với **VCB Digibot** (trợ lý ảo dạng chat) và **Voice OTT** (thông báo số dư bằng giọng nói, một chiều). Tuy nhiên vẫn còn khoảng trống: một trợ lý **hội thoại hai chiều, giao dịch được, biết dự báo và thấu hiểu** ngay trong app - đúng điều thế hệ trẻ mong đợi. Đây là cơ hội để VoiceBank Inclusive đồng hành cùng VCB DigiBank và Vietcombank.

2.2. Khách hàng mục tiêu & người dùng cuối

Khách hàng mục tiêu (đối tượng kinh doanh): Vietcombank - cần công cụ giữ chân, tăng gắn kết và giảm tải tổng đài cho tệp khách trẻ.

Người dùng cuối: thế hệ trẻ / Gen Z Việt Nam (18-27 tuổi) - nhóm Digital Natives ~19 triệu người, chiếm ~1/3 lực lượng lao động, 57% đang đi làm (*Visa Gen Z Decoded*, 2025).

Persona	Đặc điểm & nhu cầu	Pain point chính
Sinh viên (18-22)	Thu chi thất thường, nhiều ví/kênh, sống trên điện thoại	Quên hạn học phí/hóa đơn; không biết “tiền đi đâu”
Người đi làm trẻ (23-27)	66% muốn tiết kiệm/đầu tư sớm; ưu tiên trải nghiệm cá nhân hóa	Thiếu kỷ luật & định hướng tài chính
Freelancer/Creator	Thu nhập theo dự án, không đều	Khó kiểm soát dòng tiền; lo cháy túi

2.3. Pain points

- “Mù mờ” dòng tiền:** chỉ 53% Gen Z thường xuyên tìm hiểu cách quản lý chi tiêu - phần còn lại chi tiêu phân mảnh, dễ cháy túi cuối tháng (CafeBiz/Visa, 2025).
- Thiếu định hướng & lo nợ:** 13% Gen Z cảm thấy chưa sẵn sàng quản lý các khoản nợ hiện tại (UOB ASEAN 2025).
- Kỳ vọng trải nghiệm cao:** người trẻ so sánh app ngân hàng với Amazon/Netflix - đòi hỏi liền mạch, cá nhân hóa, trực quan (Deloitte, 2026); thích “hỏi một câu là xong” thay vì nhiều menu.
- Lo gian lận:** là nhóm giao dịch online nhiều nhất, kỳ vọng bảo mật “ngầm nhưng hiệu quả”: xác thực thông minh, cảnh báo kịp thời, ít từ chối sai (Visa, 2025).
- Trải nghiệm vô cảm:** app ngân hàng nặng nghiệp vụ, thiếu cá nhân hóa & cảm hứng - khó giữ chân người trẻ lâu dài.

2.4. Vì sao AI?

AI là lời giải bắt buộc cho những vấn đề - mục tiêu đã đề cập:

Hiểu ngôn ngữ tự nhiên: chỉ AI (ASR + LLM tiếng Việt) mới biến “nói một câu” thành thao tác ngân hàng an toàn - thứ menu truyền thống không làm được.

Dự báo: mô hình học máy phân tích lịch sử giao dịch để dự báo dòng tiền, cảnh báo cháy túi, gợi ý tiết kiệm theo từng cá nhân.

Thấu hiểu & cá nhân hóa quy mô lớn: AI cá nhân hóa giọng nói, tông điệu, lời khuyên cho hàng triệu người - điều không thể làm thủ công.

3. Giải pháp: VoiceBank Inclusive

3.1. Tổng quan giải pháp

VoiceBank Inclusive là **trợ lý tài chính AI đa phương thức** (multimodal: giọng nói + chat + thể trực quan động) nhúng trong VCB Digibank. Khách hàng có thể **nói chuyện tự nhiên bằng tiếng Việt** với trợ lý ảo (tên “An”) để tra cứu, giao dịch và nhận tư vấn - đồng thời nhận các **dự báo và gợi ý chủ động** được cá nhân hóa. Sản phẩm xoay quanh hai trụ cột đúng tinh thần đề bài:

Trụ cột	Biểu hiện trong sản phẩm
"TỐI ƯU"	Tối ưu thời gian thao tác một số tác vụ cơ bản như mở tài khoản, mở sổ tiết kiệm, chuyển tiền thanh toán, tra cứu số dư, lịch sử giao dịch, khoá thẻ khẩn cấp, ... thông qua giọng nói.
"DỰ BÁO"	Dự báo số dư/dòng tiền cuối tháng, cảnh báo nguy cơ cháy túi, nhắc hóa đơn định kỳ, gợi ý số tiền nên để dành, phát hiện giao dịch bất thường - chủ động trước khi khách hỏi.
"THẤU HIỂU"	Hiểu ngôn ngữ & ngữ cảnh tự nhiên, ghi nhớ mục tiêu cá nhân, cá nhân hóa giọng/tông theo người dùng, nhận diện cảm xúc để phản hồi phù hợp, coaching tài chính tích cực, không phán xét.

3.2. Định vị trong hệ sinh thái VCB Digibank

- **Nối tiếp VCB Digibot:** nâng từ chat văn bản → hội thoại giọng nói có khả năng giao dịch.
- **Bổ trợ Voice OTT:** từ thông báo một chiều → đối thoại hai chiều và dự báo chủ động.
- **Tận dụng tài sản sẵn có của Vietcombank:** đăng nhập/định danh, sinh trắc học, hạ tầng - không bắt khách tạo tài khoản mới.

3.3. Tính năng chính

Nhóm	Tính năng
Giao dịch bằng giọng nói	Mở tài khoản thanh toán, chuyển tiền (+QR), tra số dư & lịch sử, gửi tiết kiệm online, khóa/mở thẻ & dịch vụ, báo ATM nuốt thẻ, đặt lịch gọi lại, chuyển gặp tổng đài viên.
Dự báo & insight	Bản đồ chi tiêu trực quan, dự báo dòng tiền cuối tháng, cảnh báo cháy túi, nhắc hóa đơn, hỏi đáp “tháng này tiêu gì nhiều nhất?”.
Mục tiêu tiết kiệm gamified	Đặt mục tiêu bằng giọng nói, gửi góp tự động, theo dõi tiến độ trực quan, huy hiệu/chuỗi (streak) tạo cảm hứng.
Thấu hiểu & an toàn	Cá nhân hóa giọng/tông, coaching theo cảm xúc, cảnh báo gian lận chủ động, xác thực sinh trắc “ngầm” cho thao tác nhạy cảm.
Trợ giúp & tự phục vụ	Hướng dẫn how-to, ghi âm + tóm tắt cuộc gọi, tạo ticket, chấm điểm 1-5 sao.
Quản trị & vận hành (dành cho VCB)	Quản lý người dùng; dashboard giám sát hiệu suất trợ lý ảo; hàng đợi chuyển nhân viên; giám sát chất lượng hội thoại (chi tiết tại mục 4.8).

3.4. Tính đổi mới & khác biệt

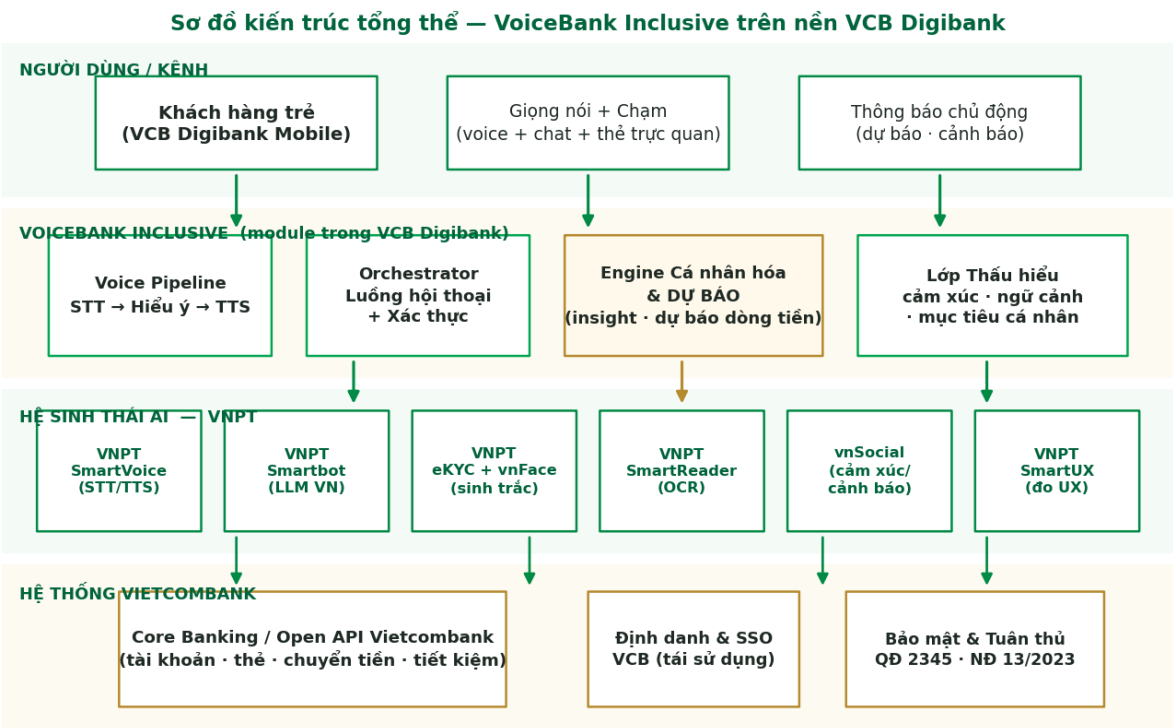
Tiêu chí	VCB Digibot	Voice OTT	VoiceBank Inclusive
Giọng nói hai chiều	Không (chat)	Một chiều	Có - lỗi
Giao dịch trong hội thoại	Hạn chế	Không	Đầy đủ
Dự báo dòng tiền	Không	Không	Có
Thấu hiểu / cảm xúc	Hạn chế	Không	Có
Trực quan + gamify	Một phần	Không	Có
Tối ưu tiếng Việt 3 miền (Make-in-VN)	Không	-	Có

Trợ lý ảo/Callbot phổ biến chủ yếu là chat hoặc gọi ra (outbound IVR). VoiceBank Inclusive khác biệt ở chỗ là trợ lý **hội thoại giao dịch + dự báo, nhúng trong app, tối ưu tiếng Việt 3 miền** và xây trên hệ sinh thái VNPT (Make-in-Vietnam).

4. Thiết kế tổng quan & chi tiết

4.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo 4 lớp tách biệt, triển khai dưới dạng **module nhúng trong VCB Digibank** (không phải app riêng). Lớp client (SDK giọng nói trong app) mở kết nối **WebSocket song công** tới Orchestrator; Orchestrator điều phối STT → hiểu ý → hành động → TTS, gọi các API VNPT và lõi ngân hàng Vietcombank, đồng thời đẩy các yêu cầu xác thực về client theo cơ chế sự kiện.



Hình 1. Kiến trúc tổng thể VoiceBank Inclusive trên nền VCB Digibank.

Lớp	Thành phần chính	Vai trò
Client (trong app)	SDK giọng nói (AudioWorklet PCM16), thẻ trực quan, popup xác thực	Thu/phát âm thanh, hiển thị insight, nhận yêu cầu PIN/OTP/khuôn mặt
Orchestrator	Voice pipeline, FlowManager, Verification Registry	Điều phối hội thoại, máy trạng thái, đồng bộ xác thực giọng nói↔màn hình
Engine Dự báo & Thấu hiểu	Phân loại chi tiêu, dự báo dòng tiền, cá nhân hóa, cảm xúc	Sinh insight & cảnh báo chủ động, cá nhân hóa phản hồi
AI VNPT	SmartVoice, Smartbot, eKYC/vnFace, SmartReader, vnSocial, SmartUX	Năng lực AI lõi (giọng nói, NLU/LLM, sinh trắc, OCR, cảm xúc, đo UX)
Hệ thống Vietcombank	Core/Open API, định danh & SSO, bảo mật	Tài khoản/thẻ/chuyển tiền/tiết kiệm, xác thực, tuân thủ

4.2. Pipeline xử lý hội thoại

Một cuộc hội thoại đi qua chuỗi xử lý tuyến tính, tối ưu cho độ trễ thấp và tiếng Việt:

1. Client gửi luồng âm thanh PCM16 mono 16 kHz qua WebSocket.
2. STT (VNPT SmartVoice, gRPC streaming) chuyển thành văn bản theo thời gian thực; chuẩn hóa số/đơn vị tiền tệ tiếng Việt.
3. Phân tích cảm xúc + ngữ cảnh; nhận diện ý định (intent) qua VNPT Smartbot; LLM tiếng Việt sinh phản hồi & gọi “hàm nghiệp vụ” (function-calling).
4. Khi cần xác thực, Orchestrator đẩy sự kiện `action_required {pin | otp | confirm | face}`; client trả `action_result` - cơ chế reserve/finalize chống gửi trùng (double-submit).
5. TTS (VNPT SmartVoice, giọng 3 miền) phát âm PCM16 24 kHz; hỗ trợ barge-in (ngắt lời) bằng VAD Silero (~140 ms).
6. Kết thúc cuộc gọi: sinh tóm tắt AI → tạo ticket → lưu ghi âm (đối tượng lưu trữ); ticket chỉ lưu 4 số cuối điện thoại.

Chỉ tiêu kỹ thuật mục tiêu

Độ trễ phản hồi: $\leq 1,5\text{-}2$ giây nhờ STT/TTS streaming; **Barge-in:** cho phép khách ngắt lời tự nhiên.

WER (tỷ lệ lỗi từ): mục tiêu $\leq 12\%$ cho tiếng Việt; **Audio:** vào 16 kHz, ra 24 kHz, chunk ~40 ms.

Im lặng: nhắc lại sau ~20 giây, tối đa 2 lần rồi chào kết thúc.

4.3. Danh mục intent & quản lý hội thoại

FlowManager là máy trạng thái: node khởi đầu “greeting” định danh khách (số điện thoại + căn cước) rồi định tuyến tới luồng phù hợp. Khách có thể đổi ý giữa chừng (“à không...”) - hệ thống hủy luồng cũ, chuyển intent mới ngay.

Nhóm intent	Danh sách (kế thừa POC + bổ sung mới)
Giao dịch (kế thừa)	Khóa thẻ, báo ATM nuốt thẻ, tra số dư, lịch sử giao dịch, chuyển tiền (+QR), gửi tiết kiệm, khóa/mở dịch vụ, tra ví, đặt lịch gọi lại, chuyển tổng đài viên, hướng dẫn how-to (11 luồng đã chạy ở POC).
Dự báo & insight (mới)	Hỏi đáp chi tiêu, dự báo dòng tiền, cảnh báo cháy túi, nhắc hóa đơn.
Mục tiêu & thấu hiểu (mới)	Đặt/điều chỉnh mục tiêu tiết kiệm, gửi góp tự động, coaching, cảnh báo gian lận.

4.4. Tích hợp bộ API VNPT

API VNPT	Giao thức	Vào / Ra	Dừng tại
SmartVoice STT	gRPC streaming	Audio PCM16 → văn bản	Nghe khách nói
SmartVoice TTS	gRPC/REST	Văn bản → audio 24 kHz	Trợ lý trả lời
Smartbot	REST	Văn bản → intent + trả lời LLM	Hiểu ý & hội thoại
eKYC	REST	Ảnh/CCCD → liveness, so khớp	KYC giao dịch >10 triệu, OCR định danh
vnFace	REST	Ảnh → nhận diện	Đăng nhập sinh trắc
vnSocial	REST	→ cảm xúc/xu hướng	Cảnh báo xu hướng lừa đảo

API VNPT	Giao thức	Vào / Ra	Dùng tại
SmartUX	SDK/JS	→ sự kiện tương tác	Đo lường & tối ưu UX

4.5. Engine “Dự báo” & “Thấu hiểu”

a) Dự báo (Predictive)

- **Phân loại chi tiêu:** gắn nhãn giao dịch theo nhóm (ăn uống, mua sắm, hóa đơn...) bằng ánh xạ người bán (merchant) + quy tắc + NLP cho nội dung chuyển khoản.
- **Dự báo dòng tiền:** mô hình chuỗi thời gian dự báo số dư cuối kỳ - khởi điểm dùng trung bình trượt + yếu tố định kỳ (lương/hóa đơn), nâng cấp dần bằng ML; phát cảnh báo khi số dư dự kiến < ngưỡng an toàn.
- **Cảnh báo bất thường/gian lận:** luật rủi ro (giá trị/tần suất/người nhận lạ) kết hợp tín hiệu xu hướng lừa đảo từ vnSocial - cảnh báo trước khi khách xác nhận.

b) Thấu hiểu (Empathetic / Personalization)

- **Hồ sơ cá nhân:** mục tiêu, sở thích, độ tuổi, “tính cách” → chọn giọng vùng miền, tốc độ và văn phong phù hợp (trẻ trung/ngghiêm túc).
- **Cảm xúc:** nhận diện lo lắng/khó chịu để điều chỉnh tông giọng và lời khuyên; coaching tích cực, không phán xét.
- **Privacy-by-design:** chỉ phân tích khi khách đồng ý (opt-in), tối thiểu hóa & ẩn danh dữ liệu nhạy cảm.

4.6 Luồng nghiệp vụ tiêu biểu

a) Luồng “Dự báo dòng tiền & cảnh báo cháy túi”

1. Engine phân loại & phân tích lịch sử giao dịch (khách đã đồng ý dữ liệu).
2. Dự báo số dư cuối tháng theo thói quen chi tiêu + các khoản định kỳ.
3. Nếu số dư dự kiến < ngưỡng → cảnh báo bằng giọng nói + thẻ trực quan, kèm gợi ý điều chỉnh (giảm nhóm chi nào).
4. Khách hỏi “nên tiết kiệm bao nhiêu?” → gợi ý mức để dành & đề xuất lập gửi góp tự động.

b) Luồng “Chuyển tiền giá trị cao (>10 triệu)” - ràng buộc nghiệp vụ thực tế

1. Khách yêu cầu chuyển tiền (giọng nói/QR). Số tiền tối thiểu 5.000đ, lời nhắn ≤ 210 ký tự, không vượt số dư khả dụng.
2. Hệ thống tra tên người nhận từ STK + ngân hàng (khách không tự gõ tên); đọc lại để xác nhận.
3. Xác thực PIN (sai 5 lần → khóa 15 phút, chuyển tổng đài viên) → OTP (6 chữ số, hết hạn 5 phút).
4. Nếu số tiền >10 triệu/giao dịch hoặc tổng >20 triệu/ngày → **xác thực khuôn mặt 2 bước qua VNPT eKYC** (đúng Quyết định 2345/QĐ-NHNN).
5. Thực hiện chuyển, ghi nợ nguồn/ghi có đích, trả mã giao dịch & cập nhật thẻ trực quan.

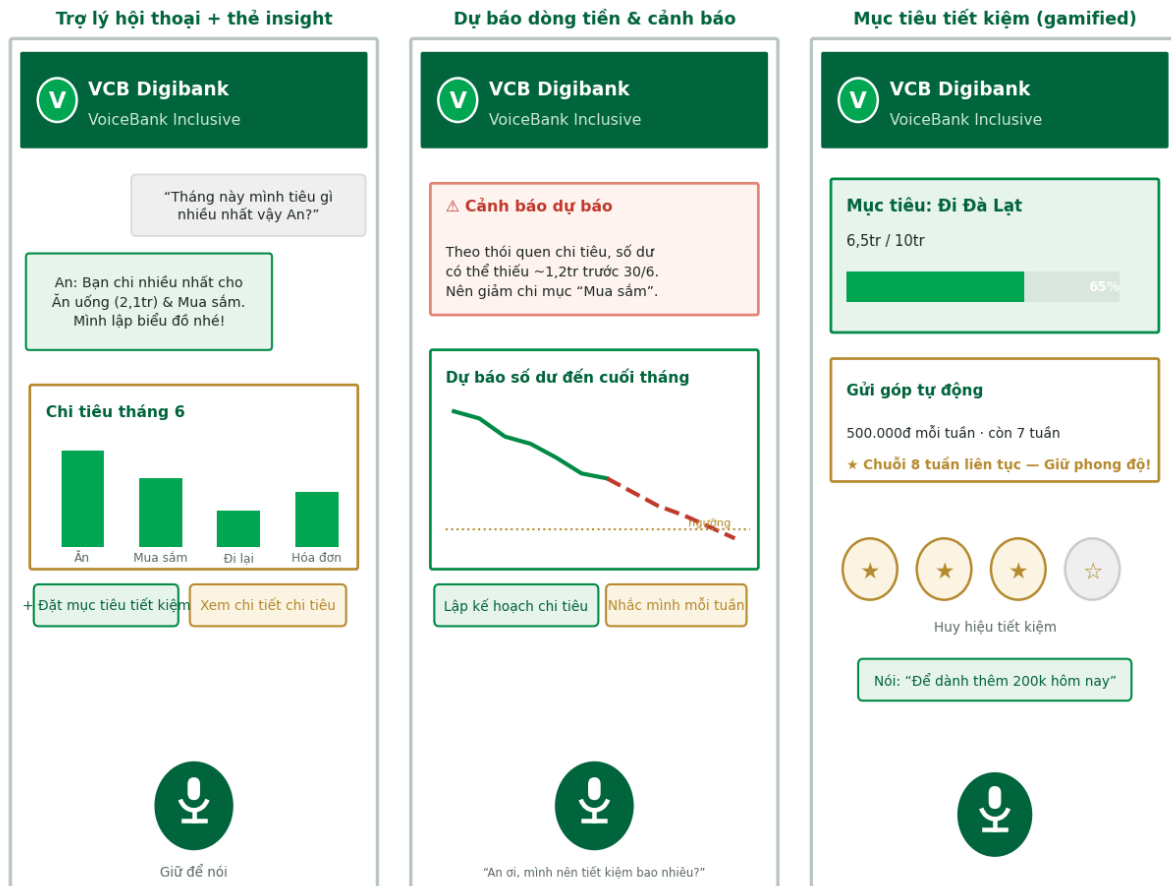
Bảng dưới tổng hợp các quy tắc nghiệp vụ cốt lõi (đã hiện diện ở POC, suy ra từ mã nguồn):

Quy tắc	Giá trị
Chuyển tiền tối thiểu	5.000đ; lời nhắn ≤ 210 ký tự; ≤ số dư khả dụng
KYC sinh trắc	Giao dịch >10 triệu → xác thực khuôn mặt 2 bước (normal + liveness)
PIN / OTP	Sai 5 lần → khóa 15 phút; OTP 6 số, hết hạn 5 phút

Quy tắc	Giá trị
Gửi tiết kiệm	Tối thiểu 1.000.000đ; gửi góp tự động tối thiểu 200.000đ
Tổng đài viên	Phục vụ 8h-22h; ngoài giờ/bận → đề nghị đặt lịch gọi lại
Bảo mật	Bot không tiết lộ PIN; ticket chỉ lưu 4 số cuối điện thoại

4.7 Giao diện & trải nghiệm

Giao diện kế thừa tông xanh Vietcombank, tinh thần “ít chạm” và cá nhân hóa theo phân khúc của VCB Digibank thế hệ mới: mỗi phản hồi giọng nói đi kèm thể insight, biểu đồ và nút hành động một chạm; hỗ trợ dark mode; ngôn ngữ trẻ trung, tích cực; gamification (huy hiệu, chuỗi tiết kiệm) để tạo cảm hứng và giữ chân.



Hình 2. Wireframe 3 màn hình tiêu biểu (trợ lý hội thoại + insight, dự báo & cảnh báo, mục tiêu tiết kiệm).

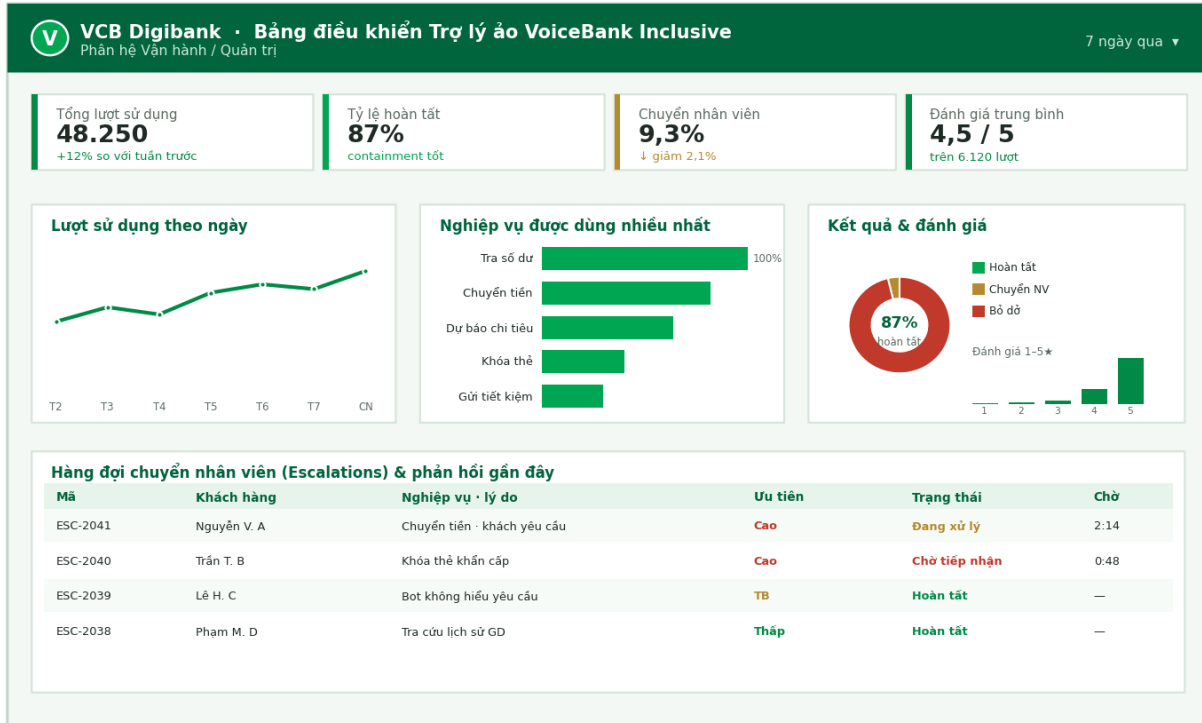
4.8 Phân hệ quản trị & vận hành (cho nhân viên & Admin VCB)

VoiceBank không chỉ phục vụ khách hàng cuối. Phân hệ quản trị & vận hành - kế thừa và nâng cấp hai trang Admin/Operator đã có ở POC - cho phép nhân viên Vietcombank quản lý người dùng và đặc biệt là **giám sát, đo lường hiệu suất của trợ lý ảo theo thời gian thực** để liên tục cải tiến.

Vai trò	Quyền hạn chính
Tổng đài viên / Vận hành (Operator)	Tra cứu khách (chỉ đọc, ẩn/hiện số dư), trạng thái thẻ & dịch vụ; xem ghi âm + transcript + tóm tắt AI; theo dõi dashboard hiệu suất; xử lý hàng đợi chuyển nhân viên (tiếp nhận/hoàn tất).
Quản trị viên (Admin)	Quản lý dữ liệu & cấu hình: CRUD khách hàng theo quyền, danh bạ, kịch bản/intent; phân quyền RBAC; xem toàn bộ dashboard & log kiểm toán; quản trị môi trường vận hành.

Nhóm chức năng quản trị

- **Quản lý người dùng:** danh sách khách, trạng thái thẻ & dịch vụ (đèn báo SMS/Internet Banking), số dư ẩn/hiện, danh bạ; thao tác theo phân quyền.
- **Dashboard giám sát hiệu suất trợ lý ảo:** trực quan hóa lượt dùng, nghiệp vụ được dùng, hiệu quả, đánh giá - xem bên dưới.
- **Giám sát hội thoại & chất lượng:** lịch sử ghi âm + transcript đầy đủ + tóm tắt AI; lọc nhanh các cuộc điểm thấp hoặc có cảm xúc tiêu cực để rà soát.
- **Hàng đợi chuyển nhân viên (escalation):** mã, khách, nghiệp vụ/lý do, ưu tiên, trạng thái (chờ → đang xử lý → hoàn tất), thời gian chờ; nút tiếp nhận/hoàn tất; thống kê lý do chuyển.
- **Phản hồi & cải tiến liên tục:** đánh giá 1-5 sao + phản hồi → nhận diện nghiệp vụ/kịch bản cần cải thiện → cập nhật Smartbot.
- **Phân quyền & tuân thủ:** RBAC theo vai trò, log kiểm toán, che PII (không hiển thị PIN/OTP dạng rõ ở môi trường thật).



Hình 3. Dashboard giám sát hiệu suất trợ lý ảo VoiceBank (phân hệ Vận hành/Admin của VCB).

Các nhóm chỉ số được theo dõi trên dashboard:

Nhóm chỉ số	Chỉ số theo dõi
Mức độ sử dụng	Tổng lượt dùng; lượt theo thời gian; theo nghiệp vụ; số người dùng hoạt động.
Hiệu quả	Tỷ lệ hoàn tất (containment); tỷ lệ chuyển nhân viên; thời gian xử lý trung bình; WER; độ trễ.
Hài lòng & phản hồi	CSAT (1-5 sao); phân bố đánh giá; nội dung phản hồi; nghiệp vụ bị đánh giá thấp.
Vận hành	Hàng đợi escalation; lý do chuyển nhân viên; thời gian chờ (SLA); khối lượng theo khung giờ.

Toàn bộ dữ liệu hành vi được thu thập & trực quan hóa qua VNPT SmartUX, kết hợp dữ liệu hội thoại nội bộ - giúp đội vận hành VCB ra quyết định cải tiến dựa trên số liệu.

4.9 Mô hình dữ liệu (thực thể chính)

Thực thể	Trường tiêu biểu
Khách hàng	phone, phone_last4, tên, CCCD (cờ đã xác thực), số tài khoản, trạng thái thẻ, số dư, mục tiêu, tính cách/độ tuổi
Giao dịch	id, ngày, số tiền, loại, nhóm chi tiêu, tài khoản nguồn/đích
Sổ tiết kiệm / Mục tiêu	loại, gốc, kỳ hạn, lãi suất, tiến độ, gửi góp tự động, trạng thái
Insight / Dự báo	kỳ, dự báo số dư, mức cảnh báo, gợi ý
Đồng ý dữ liệu (Consent)	phạm vi, thời điểm, trạng thái (phục vụ NĐ 13/2023)
Phiên / Ghi âm / Ticket	session, transcript, tóm tắt AI, 4 số cuối điện thoại, đánh giá 1-5 sao

4.10 Bảo mật & tuân thủ pháp lý

- **Xác thực & phân quyền:** tái dùng định danh/SSO của Vietcombank; phân quyền theo vai trò (RBAC) cho Khách hàng / Tổng đài viên / Quản trị.
- **Bảo vệ dữ liệu:** mã hóa khi truyền và khi lưu, che PII, ghi log kiểm toán, tối thiểu hóa dữ liệu, gỡ bỏ mọi endpoint demo nhạy cảm trước môi trường thật.
- **Tuân thủ:** Quyết định 2345/QĐ-NHNN (sinh trắc giao dịch lớn) và Nghị định 13/2023/NĐ-CP (bảo vệ dữ liệu cá nhân) với cơ chế đồng ý minh bạch.

5. Tính khả thi

5.1 Mức độ sẵn sàng - nền tảng đã được kiểm chứng

Lỗi kỹ thuật **không phải xây từ đầu**: bản POC đã chạy được pipeline STT→LLM→TTS, 11 luồng nghiệp vụ, cơ chế xác thực đa kênh (giọng nói↔popup), ghi âm - tóm tắt - ticket, dashboard Operator/Admin và đánh giá WER. Công việc trọng tâm của cuộc thi là **chuyển sang API VNPT, bổ sung tính năng dự báo và tích hợp VCB Digibank** - giảm đáng kể rủi ro khả thi.

5.2 Nguồn dữ liệu & nhân lực hợp pháp

- **Dữ liệu:** Vòng 2 dùng dữ liệu mô phỏng có cấu trúc giống Digibank; khi tích hợp thật dùng dữ liệu nội bộ Vietcombank theo đúng quy định và có sự đồng ý của khách hàng.
- **API:** toàn bộ năng lực AI dùng hệ sinh thái VNPT do Ban tổ chức cung cấp - hợp pháp, Make-in-Vietnam.
- **Nhân lực:** đội 5 thành viên (AI/Voice, Backend, Frontend/UX, Sản phẩm) + Mentor cuộc thi + hỗ trợ kỹ thuật từ VNPT/Vietcombank.

5.3 Kế hoạch build & deploy

- **Đóng gói:** Docker Compose nhiều lớp (orchestrator, mock core, frontend, nginx); repo có hướng dẫn cài đặt 1 lệnh.
- **CI/CD:** GitHub Actions build + kiểm thử (pytest unit/regression) + validate cấu hình; deploy tự động qua SSH.
- **Môi trường:** Vòng 2 chạy trên sandbox + API VNPT; khi tích hợp thật, triển khai theo môi trường bảo mật của Vietcombank (cloud/on-prem) sau adapter tới core/Open API.

5.4 Ước tính chi phí & hiệu quả kinh tế

Bảng chi phí vận hành tham chiếu giai đoạn MVP/Pilot (minh họa):

Hạng mục	Cơ sở tính	Ước tính (Pilot)
API VNPT (STT/TTS, Smartbot, eKYC)	Trả theo lượng dùng (phút/ký tự/request)	Theo báo giá VNPT (pay-per-use)
Hạ tầng (Orchestrator + storage ghi âm)	VM/cluster + object storage	~5-15 triệu đ/tháng
Giám sát & vận hành	Logging, monitoring, on-call	~2-5 triệu đ/tháng
Chi phí mỗi lượt tự phục vụ	STT + LLM + TTS + compute	~500-2.000đ/lượt (ước tính)

Bài toán hiệu quả (minh họa, dựa trên giả định)

- **CPC tổng dài người thật:** ~6.000-10.000đ/cuộc (giả định lương trọn gói ~15 triệu/tháng, AHT ~5 phút, ~1.800 cuộc/người/tháng).
- **Tiết kiệm mỗi cuộc được trợ lý xử lý thay người:** ~5.000-8.000đ.
- **Ví dụ quy mô:** nếu pilot phục vụ ~1 triệu lượt CSKH/tháng có thể tự phục vụ, với tỷ lệ xử lý trọn (containment) ~60% → ~600.000 cuộc/tháng được xử lý tự động → tiết kiệm ~3-4,8 tỷ đồng/tháng. (Con số minh họa; cần dữ liệu thực của Vietcombank để chốt.)

5.5 An toàn, bảo mật & pháp lý

Tuân thủ khung pháp lý Việt Nam: Quyết định 2345/QĐ-NHNN (xác thực sinh trắc giao dịch lớn), Nghị định 13/2023/NĐ-CP (bảo vệ dữ liệu cá nhân); áp dụng mã hóa, che PII, kiểm toán, tối thiểu hóa dữ liệu - phù hợp tiêu chuẩn ngân hàng.

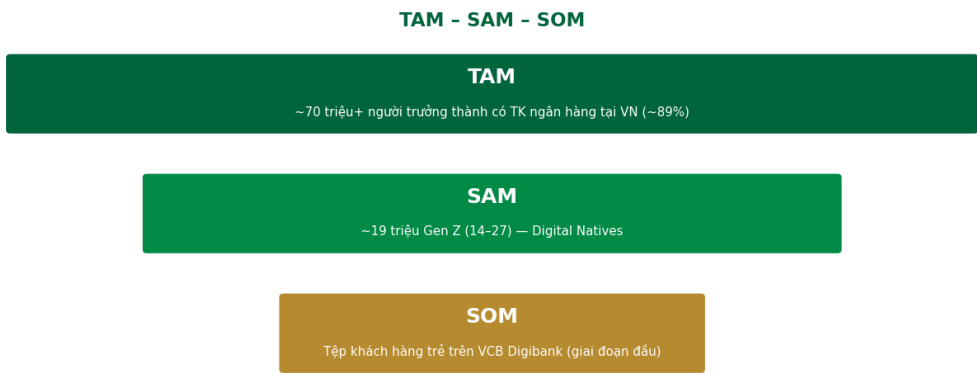
5.6 Rủi ro kỹ thuật & giảm thiểu

Rủi ro	Giảm thiểu
Thời gian gấp để chuyển API VNPT	Ưu tiên thay STT/TTS/LLM trước; giữ adapter cũ làm fallback khi demo.

Rủi ro	Giảm thiểu
Độ trễ hội thoại	STT/TTS streaming; tối ưu pipeline; cho phép barge-in; đặt KPI độ trễ.
Chưa có dữ liệu giao dịch thật	Dùng dữ liệu mô phỏng cấu trúc giống Digibank; nêu rõ phương án Open API thật.
Quyền riêng tư khi cá nhân hóa	Opt-in, tối thiểu hóa dữ liệu, tuân thủ ND 13/2023, che PII.

6. Tác động dự kiến

6.1 Quy mô thị trường (TAM - SAM - SOM)



Hình 3. TAM - SAM - SOM.

- **TAM:** ~70 triệu+ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng tại Việt Nam (~89%, NHNN 2025).
- **SAM:** ~19 triệu Gen Z (14-27) - Digital Natives ưu tiên cá nhân hóa & trải nghiệm số.
- **SOM:** nhóm khách hàng trẻ trong ~13 triệu khách hàng thường xuyên của VCB Digibank. Ước tính nhóm trẻ chiếm ~30% (~3,9 triệu); giai đoạn pilot đặt mục tiêu kích hoạt ~1 triệu người dùng trẻ. (Hiệu chỉnh theo số liệu nội bộ Vietcombank.)

6.2 Bộ chỉ số mục tiêu (KPI)

Chỉ số	Mục tiêu Pilot	Đo bằng
Tỷ lệ xử lý trọn (containment)	≥ 60%	Log hội thoại
Hoàn tất tác vụ	≥ 85%	SmartUX
CSAT	≥ 4,2 / 5	Chấm điểm 1-5 sao (đã có)
WER (lỗi nhận dạng)	≤ 12%	Đánh giá WER (đã có)
Giảm tải tổng đài (call deflection)	20-40%	So sánh trước/sau
Kích hoạt tính năng dự báo	↑ theo quý	SmartUX

6.3 Lợi ích kinh doanh & xã hội

- **Kinh doanh (Vietcombank):** giảm tải tổng đài (tiết kiệm chi phí), tăng gắn kết & giữ chân người trẻ, tăng kích hoạt tính năng và mở tiết kiệm/đầu tư (cross-sell).
- **Xã hội:** nâng cao năng lực quản lý tài chính cá nhân của người trẻ, giảm rủi ro cháy túi & lừa đảo; thiết kế hội thoại bao trùm cả người ít rành công nghệ (giá trị inclusive).
- **Thương hiệu/ESG:** củng cố hình ảnh Vietcombank “thấu hiểu”, tiên phong AI Make-in-Vietnam.

6.4 Mô hình giá trị / doanh thu

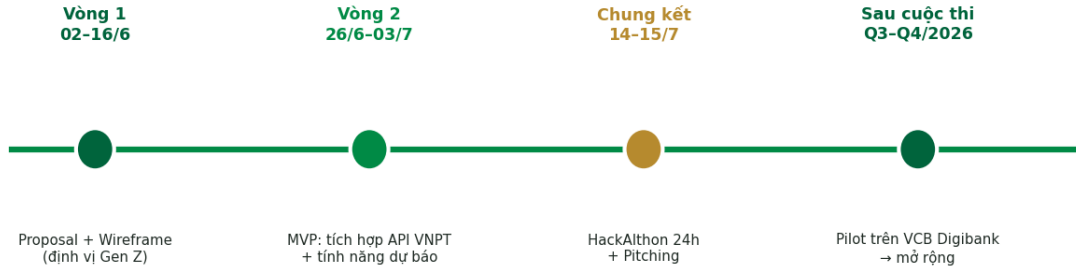
- **Tiết kiệm chi phí:** mỗi lượt tự phục vụ thay cho cuộc gọi tổng đài người thật (xem 5.4).
- **Tăng doanh thu gián tiếp:** cross-sell tiết kiệm/đầu tư/bảo hiểm theo gợi ý cá nhân hóa.
- **Mở rộng B2B2C:** đóng gói “engine trợ lý tài chính giọng nói tiếng Việt” cấp phép cho ngân hàng khác qua hệ sinh thái VNPT.

6.5 Ưu thế cạnh tranh

Là trợ lý **hội thoại giao dịch + dự báo, nhúng trong app, tối ưu tiếng Việt 3 miền, Make-in-Vietnam**, được hậu thuẫn bởi tệp ~13 triệu khách hàng và thương hiệu “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2025” của Vietcombank - rào cản gia nhập cao với đối thủ.

7. Phương hướng triển khai

7.1 Lộ trình tổng thể



Hình 4. Lộ trình theo cuộc thi và sau cuộc thi.

7.2 Kế hoạch MVP Vòng 2 (26/6 - 03/7) - chi tiết theo sprint

Mốc	Đầu việc	Đầu ra / Định nghĩa hoàn thành
Ngày 1-2	Thay STT/TTS bằng VNPT SmartVoice; kiểm thử độ trễ & WER	Hội thoại tiếng Việt chạy ổn định qua SmartVoice
Ngày 3-4	Chuyển NLU/LLM sang VNPT Smartbot; tích hợp eKYC cho luồng >10 triệu	Luồng chuyển tiền lớn xác thực khuôn mặt thật
Ngày 5-6	Dựng lớp UI trực quan + 2-3 tính năng dự báo (insight, cảnh báo cháy túi, mục tiêu tiết kiệm)	Thẻ insight + cảnh báo hoạt động trên demo
Ngày 7-8	Gỡ endpoint demo; viết test tự động; đo UX bằng SmartUX	Repo cài 1 lệnh + test pass + bộ chỉ số UX
Ngày 9	Tổng duyệt với Mentor; tinh chỉnh demo	Demo ổn định (chạy ≥ 3 lần không lỗi)

7.3 Kiến trúc triển khai khi tích hợp Vietcombank

- **Nhúng module:** VoiceBank chạy như tính năng trong VCB Digibank, dùng SSO/định danh sẵn có - không tạo tài khoản mới.
- **Adapter core:** thay mock core bằng adapter tới Open API/core Vietcombank; giữ mock làm sandbox kiểm thử.
- **Môi trường bảo mật:** triển khai trong vùng mạng & tiêu chuẩn bảo mật của Vietcombank; tách “demo-only” bằng feature flag.

7.4 Go-to-market sau cuộc thi (12 tháng)

1. **Q3/2026 - Pilot:** thử nghiệm với nhóm khách hàng trẻ trên VCB Digibank; đo KPI (containment, CSAT, WER, call deflection) qua SmartUX.
2. **Q4/2026 - Mở rộng tính năng:** nâng cấp dự báo & cá nhân hóa; truyền thông “ngân hàng thấu hiểu” tới Gen Z qua kênh số, KOL/đại sứ sinh viên, sự kiện campus.

3. **Nửa đầu 2027 - Quy mô hóa:** mở rộng người dùng toàn tệp trẻ; tối ưu chi phí/đơn vị; đánh giá cấp phép engine cho đối tác qua hệ sinh thái VNPT.

8. Kết luận

VoiceBank Inclusive biến VCB Digibank từ nơi “thực hiện giao dịch” thành **người bạn tài chính tối ưu hoá trải nghiệm thao tác đồng thời có khả năng dự báo và thấu hiểu** dành cho thế hệ trẻ. Sản phẩm tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VCB Digibank, tận dụng tối ưu tài nguyên từ hệ sinh thái AI VNPT, cho thấy sự khác biệt rõ rệt so với các giải pháp hiện có, khả thi về kỹ thuật - chi phí - pháp lý, và tạo tác động kép về kinh doanh lẫn xã hội.

Phụ lục - Nguồn tham khảo chính

- Thẻ lệ Vietnamese Student HackAlthon 2026 - Bảng B (BTC); tin khai mạc (hau.edu.vn, tapchicongthuong.vn, 5/2026).
- Visa “Gen Z Decoded”; VnEconomy, CafeBiz, UOB ASEAN 2025; Deloitte 2026 (hành vi & kỳ vọng Gen Z).
- NHNN: tỷ lệ tài khoản & thanh toán số 2025-2026; Quyết định 2345/QĐ-NHNN; Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
- Vietcombank: VCB Digibot, Voice OTT. VNPT AI: SmartVoice, Smartbot, eKYC, vnFace, SmartReader, vnSocial, SmartUX.
- Hexaware, bobsguide (2025-2026): predictive & hyper-personalization banking; Bank of America “Erica”.